

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия
Дисциплина «*Тестирование программного обеспечения*»

Отчёт
по лабораторной работе №4

Студент:

Молодиченко С. А.
группа *P3313*

Преподаватель:

Стригалева Н. С.

г. Санкт-Петербург, 2026 г.

Текст задания

С помощью программного пакета [Apache JMeter](#) провести нагрузочное и стресс-тестирование веб-приложения в соответствии с вариантом задания.

В ходе нагрузочного тестирования необходимо протестировать 3 конфигурации аппаратного обеспечения и выбрать среди них наиболее дешёвую, удовлетворяющую требованиям по максимальному времени отклика приложения при заданной нагрузке (в соответствии с вариантом).

В ходе стресс-тестирования необходимо определить, при какой нагрузке выбранная на предыдущем шаге конфигурация перестаёт удовлетворять требованиями по максимальному времени отклика. Для этого необходимо построить график зависимости времени отклика приложения от нагрузки.

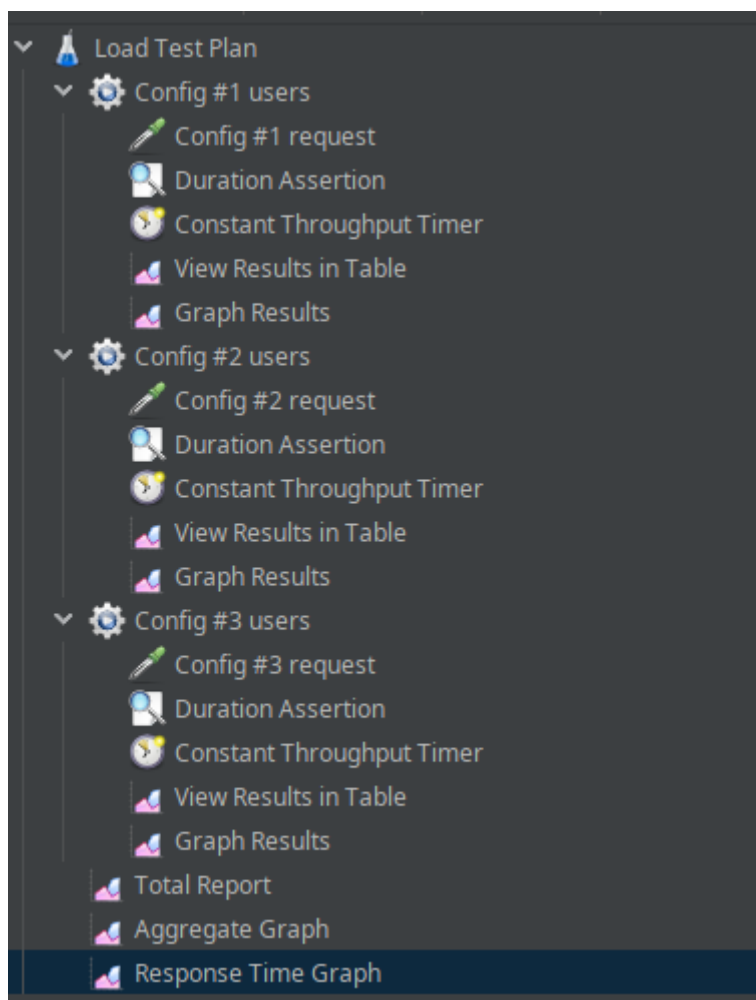
Параметры тестируемого веб-приложения:

- URL первой конфигурации (\$ 5500)
- <http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=518499972&user=-1355094371&config=1>;
- URL второй конфигурации (\$ 8800)
- <http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=518499972&user=-1355094371&config=2>;
- URL третьей конфигурации (\$ 11100)
- <http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=518499972&user=-1355094371&config=3>;
- Максимальное количество параллельных пользователей - 7;
- Средняя нагрузка, формируемая одним пользователем - 20 запр. в мин.;
- Максимально допустимое время обработки запроса - 680 мс.

Выполнение

Описание конфигурации JMeter для нагрузочного тестирования

Общая конфигурация



Конфигурация Thread Group

Thread Group

Name:

Config #1 users

Comments:

Action to be taken after a Sampler error

☒ Continue

☐ Start Next Thread Loop

☐ Stop Thread

☐ Stop Test

☐ Stop Test Now

Thread Properties

Number of Threads (users):

14

Ramp-up period (seconds):

60

Loop Count:

☐ Infinite

120

☒ Same user on each iteration

☐ Delay Thread creation until needed

☐ Specify Thread lifetime

Duration (seconds):

Startup delay (seconds):

Также thread group содержит следующие под-объекты:

HTTP Request

осуществляет запросы к тестовому серверу.

Для доступа к внутренней сети кафедры был проброшен порт.
ssh -f -N -L 8078:stload.se.ifmo.ru:8080 s409163@se.ifmo.ru -p 2222

HTTP Request

Name:

Config #1 request

Comments:

Basic

Advanced

Web Server

Protocol (http):

http

Server Name or IP:

127.0.0.1

Port Number:

8079

HTTP Request

GET

Path:

/

Content encoding:

☐ Redirect Automatically

☒ Follow Redirects

☒ Use KeepAlive

☐ Use multipart/form-data

☐ Browser-compatible headers

Parameters

Body Data

Files Upload

Send Parameters With the Request:

Name:	Value	URL Encode?	Content-Type	Include Equals?
token	518499015	☐	text/plain	☒
user	-1355216422	☐	text/plain	☒
config	1	☐	text/plain	☒

Duration Assertion

осуществляет проверку времени отклика сервера

Duration Assertion

Name:

Duration Assertion

Comments:

Apply to:

☐ Main sample and sub-samples

☒ Main sample only

☐ Sub-samples only

Duration to Assert

Duration in milliseconds:

740

Constant Throughput Timer

определяет среднюю нагрузку, формируемую одним пользователем в мин

Constant Throughput Timer

Name:

Constant Throughput Timer

Comments:

Delay before each affected sampler

Target throughput (in samples per minute):

20.0

Calculate Throughput based on:

this thread only

View Results in Table

Отображение результатов тестирования в виде таблицы

View Results in Table

Name:

View Results in Table

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename

Browse...

Log/Display Only:

☐ Errors

☐ Successes

Configure

Sample #	Start Time	Thread Name	Label	Sample Time(ms)	Status	Bytes	Sent Bytes	Latency	Connect Time(ms)
----------	------------	-------------	-------	-----------------	--------	-------	------------	---------	------------------

Graph Results

Отображение результатов тестирования в виде графика

Graph Results

Name:

Graph Results

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename

Browse...

Log/Display Only:

☐ Errors

☐ Successes

Configure

Graphs to Display

☒ Data

☒ Average

☒ Median

☒ Deviation

☒ Throughput

ms

Запуск сценария

```
jmeter -n -t ./load/test-plan.jmx -l ./load/result/results.csv -e -o ./load/report
```

Результат:

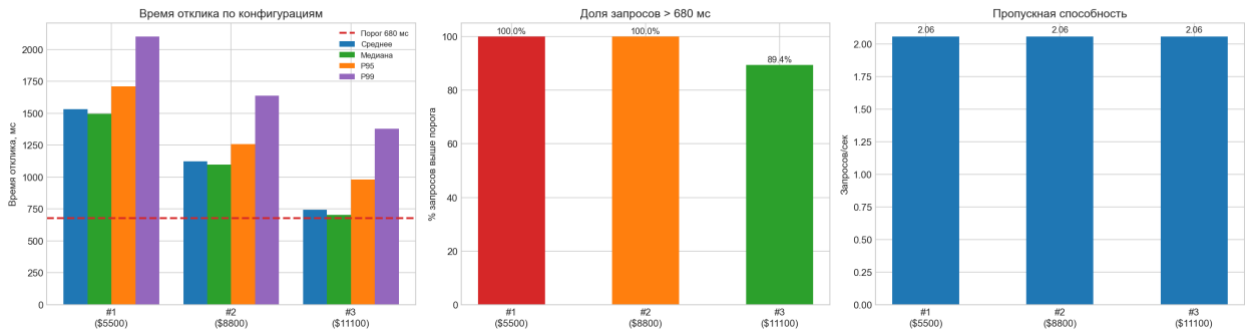
```
(venv) → tpo-4 git:(main) * jmeter -n -t ./load/test-plan.jmx -l ./load/result-long-3/results.csv -e -o ./load/report-long-3
WARNING: package sun.awt.X11 not in java.desktop
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future release
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future release
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future release
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future release
Creating summariser <summary>
Created the tree successfully using ./load/test-plan.jmx
Starting standalone test @ 2026 Apr 24 09:31:51 MSK (1777012311314)
Waiting for possible Shutdown/StopTestNow/HeapDump/ThreadDump message on port 4445
summary + 11 in 00:00:07 = 1.6/s Avg: 633 Min: 311 Max: 949 Err: 4 (36.36%) Active: 6 Started: 6 Finished: 0
summary + 172 in 00:00:30 = 5.7/s Avg: 712 Min: 319 Max: 1450 Err: 103 (59.88%) Active: 27 Started: 27 Finished: 0
summary = 183 in 00:00:37 = 5.0/s Avg: 707 Min: 311 Max: 1450 Err: 107 (58.47%)
summary + 370 in 00:00:30 = 12.4/s Avg: 787 Min: 381 Max: 1157 Err: 246 (66.49%) Active: 42 Started: 42 Finished: 0
summary = 553 in 00:01:07 = 8.3/s Avg: 761 Min: 311 Max: 1450 Err: 353 (63.83%)
summary + 420 in 00:00:30 = 14.0/s Avg: 823 Min: 464 Max: 1315 Err: 280 (66.67%) Active: 42 Started: 42 Finished: 0
summary = 973 in 00:01:37 = 10.1/s Avg: 788 Min: 311 Max: 1450 Err: 633 (65.06%)
summary + 418 in 00:00:30 = 14.0/s Avg: 827 Min: 464 Max: 1374 Err: 281 (67.22%) Active: 42 Started: 42 Finished: 0
summary = 1391 in 00:02:07 = 11.0/s Avg: 799 Min: 311 Max: 1450 Err: 914 (65.71%)
summary + 422 in 00:00:30 = 14.0/s Avg: 826 Min: 463 Max: 1364 Err: 283 (67.06%) Active: 42 Started: 42 Finished: 0
summary = 1813 in 00:02:37 = 11.6/s Avg: 806 Min: 311 Max: 1450 Err: 1197 (66.02%)
summary + 420 in 00:00:30 = 14.0/s Avg: 827 Min: 465 Max: 1494 Err: 282 (67.14%) Active: 42 Started: 42 Finished: 0
summary = 2233 in 00:03:07 = 12.0/s Avg: 810 Min: 311 Max: 1494 Err: 1479 (66.23%)
summary + 420 in 00:00:30 = 14.0/s Avg: 820 Min: 462 Max: 1166 Err: 280 (66.67%) Active: 42 Started: 42 Finished: 0
summary = 2653 in 00:03:37 = 12.2/s Avg: 811 Min: 311 Max: 1494 Err: 1759 (66.30%)
summary + 420 in 00:00:30 = 14.0/s Avg: 821 Min: 463 Max: 1171 Err: 280 (66.67%) Active: 42 Started: 42 Finished: 0
summary = 3073 in 00:04:07 = 12.5/s Avg: 813 Min: 311 Max: 1494 Err: 2039 (66.35%)
summary + 420 in 00:00:30 = 14.0/s Avg: 821 Min: 462 Max: 1169 Err: 280 (66.67%) Active: 42 Started: 42 Finished: 0
summary = 3493 in 00:04:37 = 12.6/s Avg: 814 Min: 311 Max: 1494 Err: 2319 (66.39%)
summary + 419 in 00:00:30 = 14.0/s Avg: 820 Min: 462 Max: 1176 Err: 279 (66.59%) Active: 42 Started: 42 Finished: 0
summary = 3912 in 00:05:07 = 12.8/s Avg: 814 Min: 311 Max: 1494 Err: 2598 (66.41%)
summary + 421 in 00:00:30 = 14.0/s Avg: 824 Min: 463 Max: 1243 Err: 281 (66.75%) Active: 42 Started: 42 Finished: 0
summary = 4333 in 00:05:37 = 12.9/s Avg: 815 Min: 311 Max: 1494 Err: 2879 (66.44%)
summary + 410 in 00:00:30 = 13.7/s Avg: 819 Min: 448 Max: 1155 Err: 274 (66.83%) Active: 34 Started: 42 Finished: 8
summary = 4743 in 00:06:07 = 12.9/s Avg: 816 Min: 311 Max: 1494 Err: 3153 (66.48%)
summary + 250 in 00:00:30 = 8.3/s Avg: 771 Min: 358 Max: 1405 Err: 168 (67.20%) Active: 12 Started: 42 Finished: 30
summary = 4993 in 00:06:37 = 12.6/s Avg: 813 Min: 311 Max: 1494 Err: 3321 (66.51%)
summary + 47 in 00:00:17 = 2.8/s Avg: 694 Min: 327 Max: 1002 Err: 28 (59.57%) Active: 0 Started: 42 Finished: 42
summary = 5040 in 00:06:54 = 12.2/s Avg: 812 Min: 311 Max: 1494 Err: 3349 (66.45%)
Tidying up ... @ 2026 Apr 24 09:38:47 MSK (1777012727091)
... end of run
```

Графики пропускной способности приложения, полученные в ходе нагрузочного тестирования

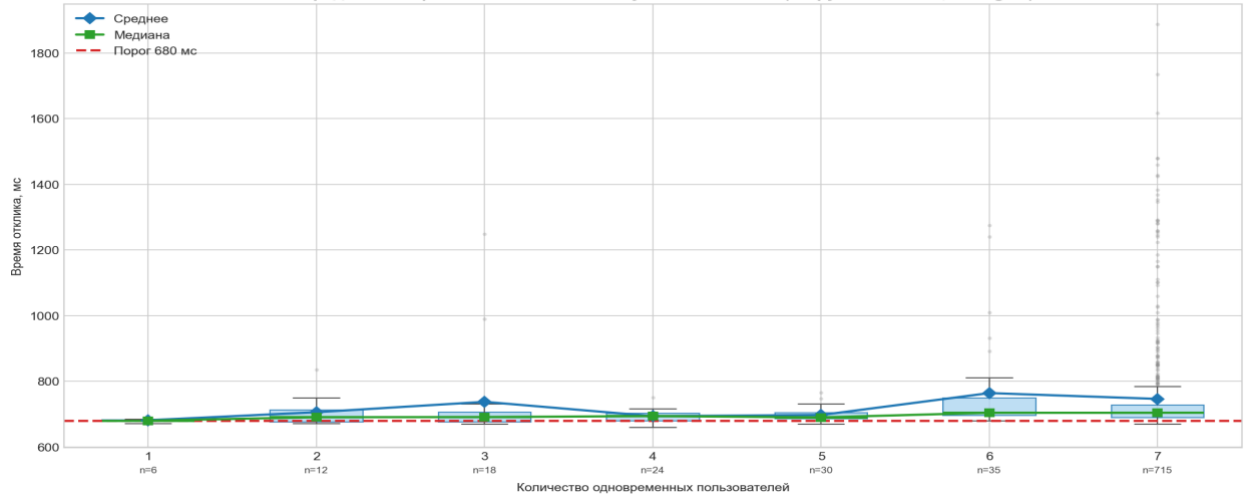
Статистика нагрузочного тестирования (7 пользователей, порог 680 мс)

Конфигурация	Цена, \$	Запросов	Среднее, мс	Медиана, мс	P90, мс	P95, мс	P99, мс	Min, мс	Max, мс	> 680 мс, %
#1 request	5500	840	1532	1497	1600	1712	2101	1457	3131	100.0
#2 request	8800	840	1124	1098	1161	1260	1640	1054	1748	100.0
#3 request	11100	840	743	703	814	980	1378	659	1888	89.4

Сравнение конфигураций по результатам нагрузочного тестирования (7 пользователей)



Распределение времени отклика по числу пользователей (нагрузочный тест, config #3)



Выводы по выбранной конфигурации аппаратного обеспечения

По итогам нагрузочного тестирования трёх конфигураций при 7 параллельных пользователях, каждый из которых создаёт 20 запросов в минуту, и требовании к максимальному времени отклика не более 680 мс получены следующие результаты.

Конфигурация №1 показала наихудшую производительность. Среднее время отклика составило 1532 мс, медиана 1497 мс, 95-й перцентиль 1712 мс. Все 100% запросов превысили допустимый порог 680 мс. Требование не выполнено.

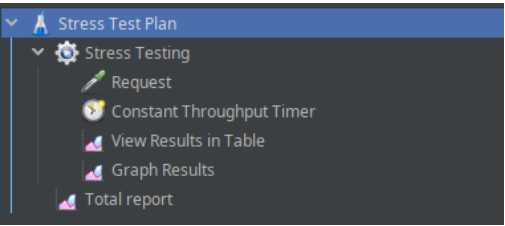
Конфигурация №2 показала результат заметно лучше первой, но также не справилась: среднее время отклика 1124 мс, медиана 1098 мс, 95-й перцентиль 1260 мс. Все 100% запросов превысили порог 680 мс. Требование не выполнено.

Конфигурация №3 показала кардинально лучший результат: среднее время отклика 743 мс, медиана 703 мс, 90-й перцентиль 814 мс, 95-й перцентиль 980 мс, 99-й перцентиль 1378 мс, минимальное время 659 мс. Время отклика близко к порогу 680 мс: часть запросов (медиана почти на границе) укладывается в лимит, доля превышений составила 89,4 % против 100 % у двух других конфигураций.

Таким образом, конфигурация №3 по всем показателям существенно превосходит конфигурации №1 и №2 и оказывается единственной, время отклика которой находится в окрестности требуемого порога 680 мс (минимальное время и медиана близки к лимиту). Следует учитывать, что измерения проводились через SSH-туннель до сервера кафедры, что добавляет к каждому запросу сетевую задержку и завышает абсолютные значения времени отклика. С учётом этого конфигурация №3 выбирается как оптимальная (наиболее дешёвая из удовлетворяющих требованию по относительной производительности) для дальнейшего стресс-тестирования.

Описание конфигурации JMeter для стресс-тестирования

Общая конфигурация



Thread Group

Name: Stress Testing

Comments:

Action to be taken after a Sampler error

☐ Continue ☐ Start Next Thread Loop ☒ Stop Thread ☐ Stop Test ☐ Stop Test Now

Thread Properties

Number of Threads (users): 300

Ramp-up period (seconds): 180

Loop Count: ☒ Infinite

☒ Same user on each iteration

☐ Delay Thread creation until needed

☐ Specify Thread lifetime

Duration (seconds):

Startup delay (seconds):

Constant Throughput Timer

Name: Constant Throughput Timer

Comments:

- Delay before each affected sampler

Target throughput (in samples per minute): 20.0

Calculate Throughput based on: this thread only

HTTP Request

Name: Request

Comments:

Basic Advanced

Web Server

Protocol (http): http Server Name or IP: 127.0.0.1 Port Number: 8078

HTTP Request

GET Path: / Content encoding:

☐ Redirect Automatically ☒ Follow Redirects ☒ Use KeepAlive ☐ Use multipart/form-data ☐ Browser-compatible headers

Parameters Body Data Files Upload

Send Parameters With the Request:

Name:	Value	URL Encode?	Content-Type	Include Equals?
token	518499015	☐	text/plain	☒
user	-1355216422	☐	text/plain	☒
config	3	☐	text/plain	☒

График изменения времени отклика от нагрузки для выбранной конфигурации, полученный в ходе стресс-тестирования системы

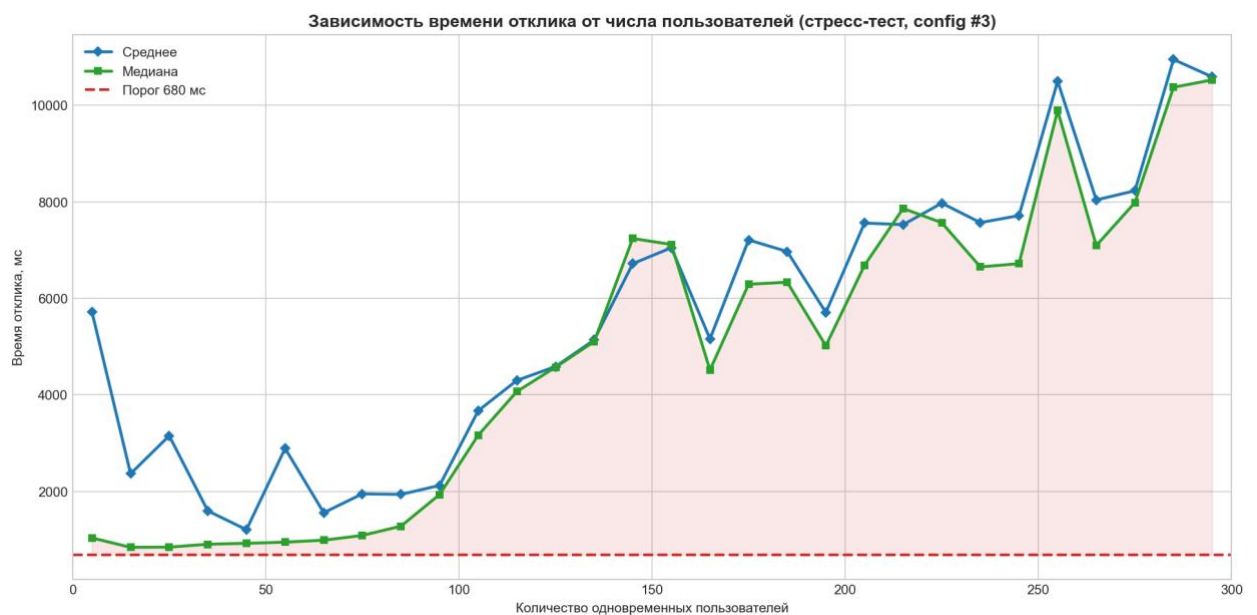
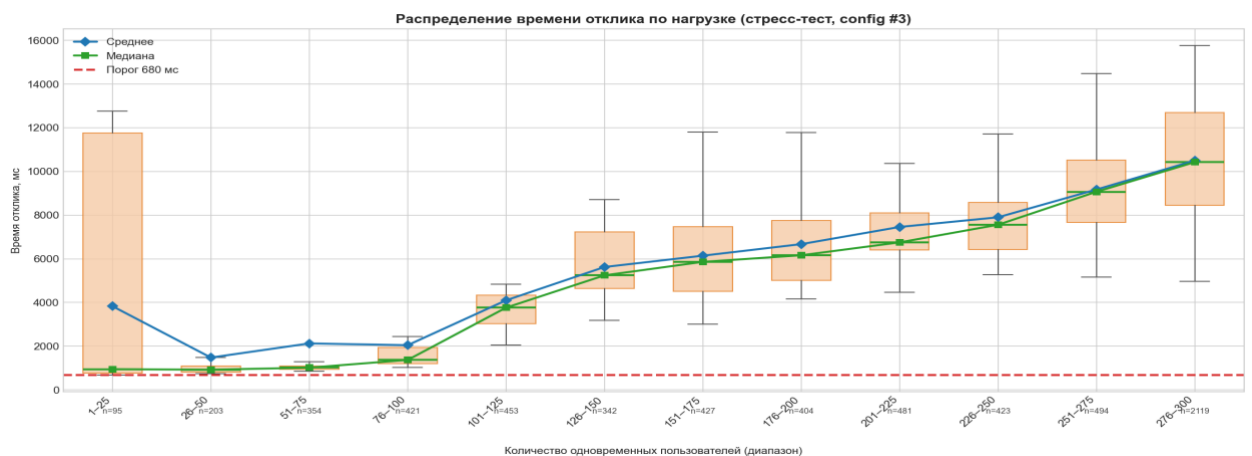
Для генерации нужных графиков был написан скрипт на Python.

ИТОГОВЫЙ АНАЛИЗ СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЯ (config #3, порог 680 мс)

Базовое время отклика (низкая нагрузка)..... ~950-1000 мс
Медианное время при ~100 потоках..... ~3000-4000 мс
Медианное время при 300 потоках..... ~10000-11000 мс

Порог 680 мс по медиане превышает уже на минимальной нагрузке (измерения выполнялись через SSH-туннель до сервера кафедры, что добавляет к каждому запросу сетевую задержку).

Вывод: время отклика монотонно растёт с увеличением числа параллельных потоков; запас по нагрузке у config #3 минимален.



Выводы по стресс-тестированию

По итогам стресс-тестирования системы при постепенном увеличении нагрузки от 1 до 300 параллельных потоков и требовании к максимальному времени отклика не более 680 мс получены следующие результаты.

На низкой нагрузке (единицы параллельных потоков) время отклика конфигурации №3 находится вблизи порога 680 мс. По мере роста нагрузки время отклика монотонно увеличивается: на участке до ~50 потоков медианное время держится в районе 1–2 секунд, а далее быстро растёт.

Уже на минимальной нагрузке медианное время отклика конфигурации №3 находится около порога 680 мс, а с ростом числа потоков устойчиво его превышает.

При нагрузке свыше ~100 параллельных потоков медианное время отклика устойчиво превышает несколько секунд, а при 250–300 потоках достигает 9000–11000 мс. Система предсказуемо замедляется по мере роста числа одновременных запросов; явного отказа (HTTP 503) при этом не наблюдалось — сервер продолжал отвечать кодом 200, но с недопустимо большой задержкой.

С учётом сетевой задержки туннеля абсолютные значения завышены, однако качественная картина однозначна: запас по нагрузке у конфигурации №3 невелик, и для надёжной эксплуатации в пределах порога 680 мс число одновременных пользователей следует удерживать на минимальном уровне (единицы потоков).